ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Работа со встроенными функциями Excel

1. Создайте новую рабочую книгу **MS Excel**. Сохраните файл в своей папке под именем **Построение функций**.
2. Добавьте в Ваш файл **еще 2 листа** (закладка **ГЛАВНАЯ – Ячейки – Вставить – Вставить лист** *или нажмите на «Плюсик» в нижней части листа, как показано на Рисунке 1*).



Рисунок 1 – Добавление листа в книгу

3. Переименуйте эти листы: **Математические**, **Статистика+Логика**, **Текстовые**.
4. Перейдите на лист **Математические** и постройте таблицу, приведенную на Рисунке 2.

	A	B	C	D	E	F
1	X	Y=Sin(x)	Y=Cos(3x)	Y=Exp(2x)	Y=Степень(x;5)	Y=Корень(x)
2						

Рисунок 2 – Лист **Математические**

5. В ячейке **A2** поставьте цифру **0,** в ячейку **A3** поставьте число **0,5** и заполните столбец до ячейки **A30** с помощью **маркера автозаполнения**.

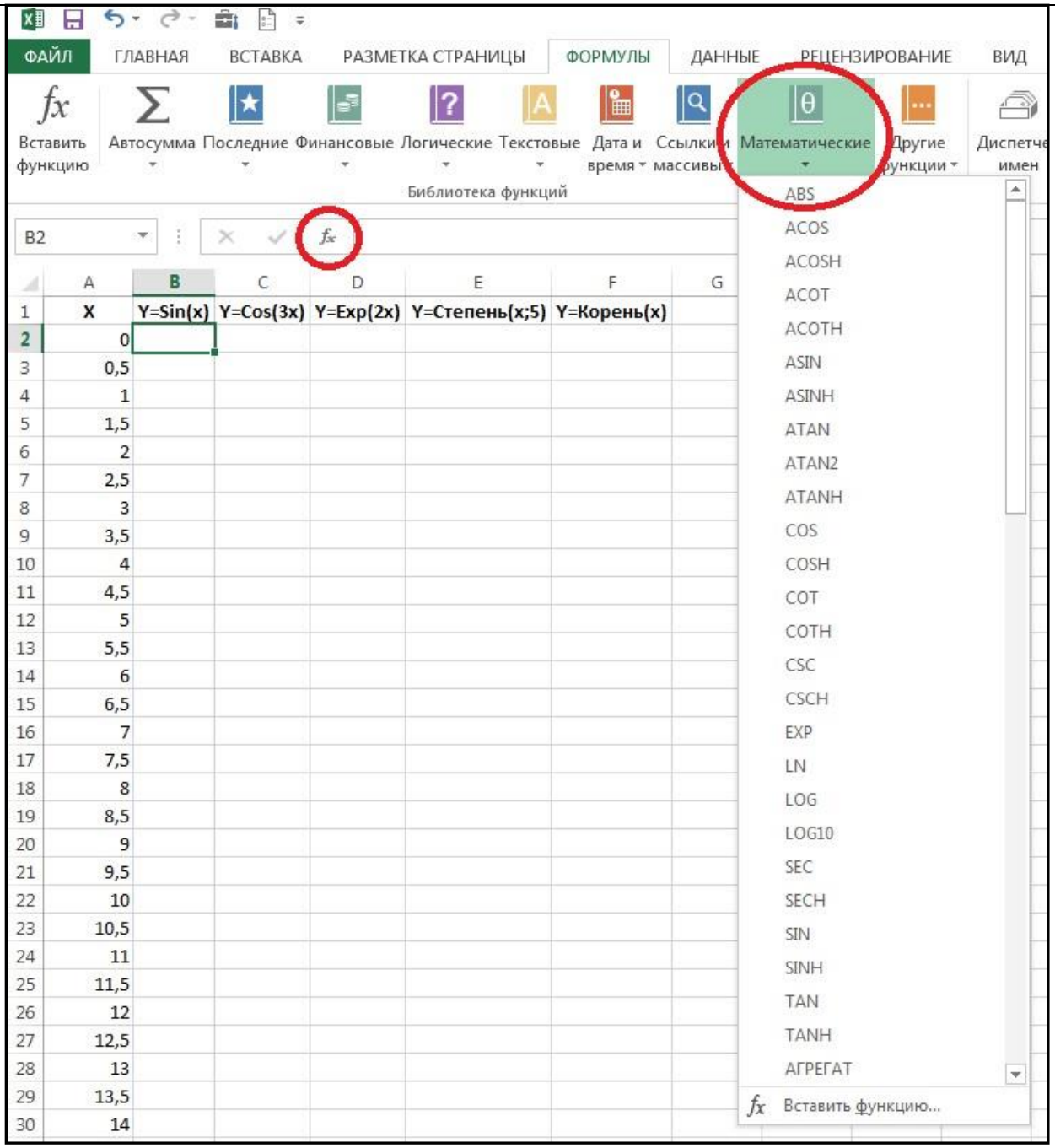
Для этого: выделите ячейки **A2** и **A3** и протяните вниз до ячейки **A30** за жирную точку в нижнем правом углу выделенного диапазона.

Последнее число в ячейке **A30** должно получится **14.**

6. Рассчитайте функции, указанные в таблице для всего диапазона значений **X** от **0** до **14**, используя **математические** функции **Excel**. (закладка **ФОРМУЛЫ – Математические** или пиктограмма ***f(x)***, см. Рисунок 3).

Внимание!

- Использовать в качестве значений не числа, а ссылку на ячейку, где находится необходимое число.
- Функция вводится в **первую ячейку**, где должен быть результат, а затем, используя **маркер автозаполнения**, все остальные ячейки столбца.



	A	B	C	D	E	F	G
1	X	Y=Sin(x)	Y=Cos(3x)	Y=Exp(2x)	Y=Степень(x;5)	Y=Корень(x)	
2	0						
3	0,5						
4	1						
5	1,5						
6	2						
7	2,5						
8	3						
9	3,5						
10	4						
11	4,5						
12	5						
13	5,5						
14	6						
15	6,5						
16	7						
17	7,5						
18	8						
19	8,5						
20	9						
21	9,5						
22	10						
23	10,5						
24	11						
25	11,5						
26	12						
27	12,5						
28	13						
29	13,5						
30	14						

Рисунок 3 – Вставка функций

7. На листе **Статистические+Логические** постройте таблицы, представленные на Рисунке 4.

	A	B	C	D	E	F
1	Дисциплина	Баллы	Зачет		Функция	Расчет
2	Английский язык				Среднее значение	
3	Информатика				Максимальное значение	
4	История				Минимальное значение	
5	Культурология				Количество дисциплин	
6	Математика					
7	Русский язык					
8	Физкультура					
9	Философия					
10	Экономическая теория					
11						

Рисунок 4 – Лист **Статистика+Логика**

8. Столбец **Баллы** заполните **любыми** значениями в диапазоне от 0 до 100.

9. В столбце **Зачет** необходимо проставить зачет по тем дисциплинам, количество баллов по которым **превышает 61 балл**, используя функцию **ЕСЛИ**.

Для этого: закладка **ФОРМУЛЫ – Логические** и заполните окно **Аргументы функции**, как показано на Рисунке 5.

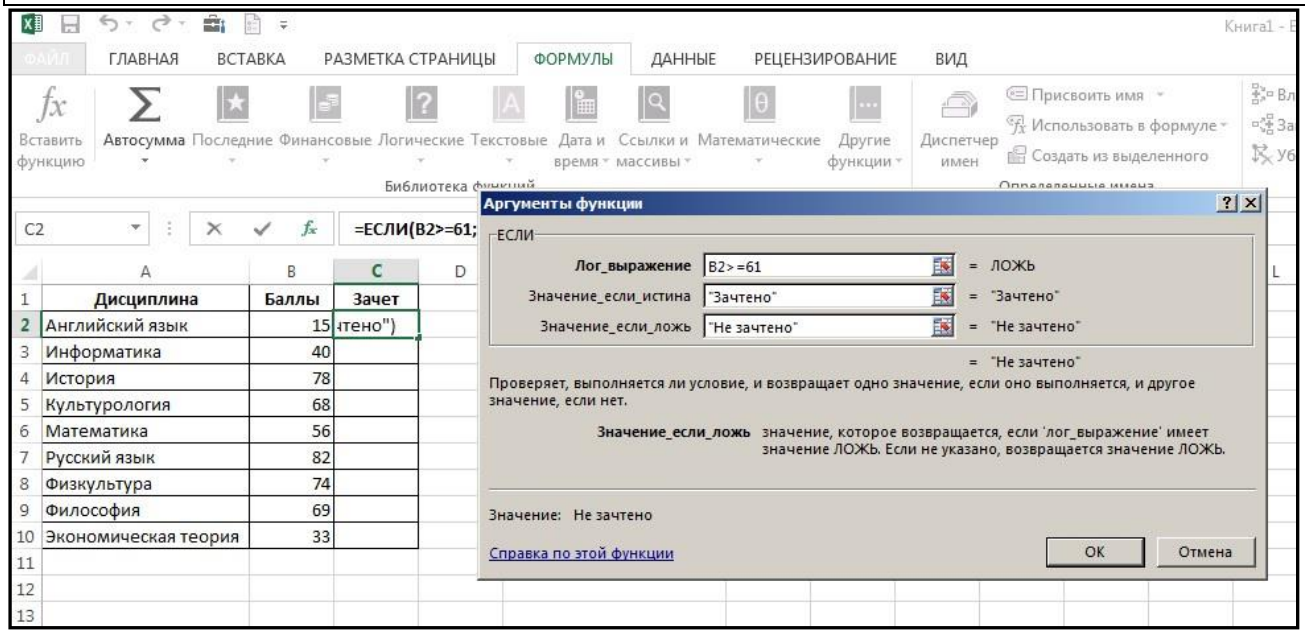


Рисунок 5 – Аргументы функции **ЕСЛИ**

10. К столбцу **Зачет** применить **Условное форматирование:** если по дисциплине проставлен зачет, то шрифт ячейки должен стать **Синим**, **Полужирным курсивом**; если не проставлен зачет, то **Красным**, **Полужирным курсивом**.

Для этого выделите столбец **Зачет**.
Выберите пункт **ГЛАВНАЯ – Стили – Условное форматирование – Управление правилами**.
Откроется окно **Диспетчер правил условного форматирования** в котором нужно нажать **Создать правило** и затем выбрать **Форматировать только те ячейки, которые содержат**.
Укажите все согласно Рисунку 6 и нажмите **ОК**.
Затем еще раз нажмите **Создать правило**, введите все согласно рисунку 7 и нажмите кнопку **ОК**. Результат представлен на Рисунке 8.

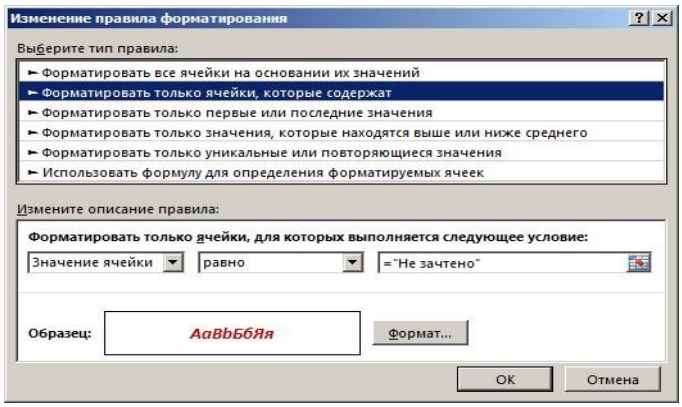


Рисунок 6 – Задание первого правила условного форматирования

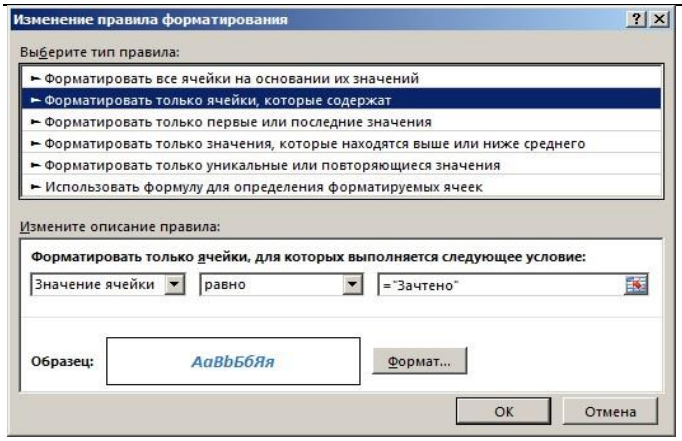
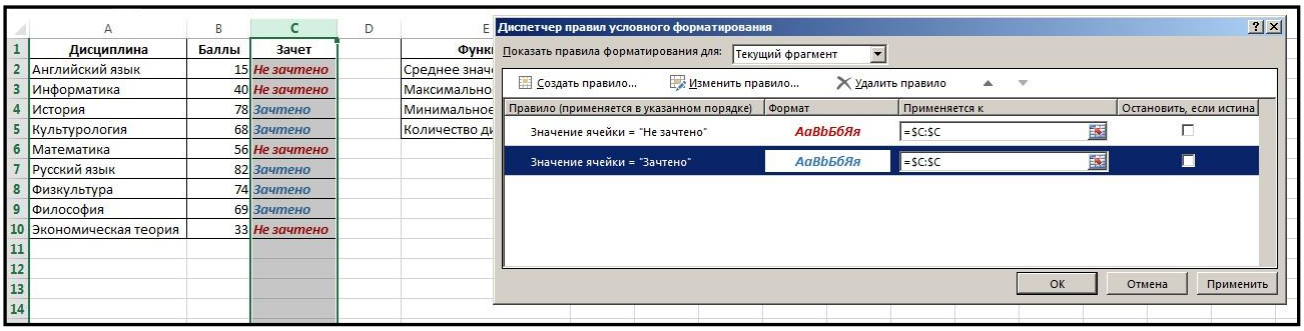


Рисунок 7 – Задание второго правила условного форматирования



	A	B	C	D	E
1	Дисциплина	Баллы	Зачет		Функ
2	Английский язык	15	Не зачтено		Среднее знач
3	Информатика	40	Не зачтено		Максимально
4	История	78	Зачтено		Минимальное
5	Культурология	68	Зачтено		Количество ди
6	Математика	56	Не зачтено		
7	Русский язык	82	Зачтено		
8	Физкультура	74	Зачтено		
9	Философия	69	Зачтено		
10	Экономическая теория	33	Не зачтено		
11					
12					
13					
14					

Рисунок 8 – Результат условного форматирования

11. Произведите расчет **Среднего**, **Максимального** и **Минимального** балла по дисциплине, а также рассчитайте **Количество дисциплин**, используя функции СРЗНАЧ, МИН, МАХ, СЧЕТ (**ФОРМУЛЫ – Другие функции – Статистические**).

12. На листе **Текстовые** постройте таблицу, приведенную на Рисунке 9.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	ЛЕВСИМВ (для Имени)	ЛЕВСИМВ (для Отчества)	Сцепить	ДЛСТР (для Фамилии)	ПРОПИСН (для Фамилии)	СТРОЧН (для Имени)
2	1									
3	2									
4	3									
5	4									
6	5									

Рисунок 9 – Лист **Текстовые**

13. Заполните столбцы **Фамилия, Имя, Отчество** произвольными данными (5 человек).

Внимание: Фамилия, Имя, Отчество должны начинаться с большой буквы.

14. Вставьте в соответствующие столбцы следующие функции (**ФОРМУЛЫ – Текстовые**):

- **ЛЕВСИМВ** - для столбца **Имя**,
- **ЛЕВСИМВ** - для столбца **Отчество**,
- **СЦЕПИТЬ** (Текст1 - **B2**, Текст2 - " ", Текст3 – **E2**, Текст4 - ".", Текст5 – **F2**, Текст6 - "."),
- **ДЛСТР** - для столбца **Фамилия**,
- **ПРОПИСН** - (для столбца **Фамилия**),
- **СТРОЧН** - (для столбца **Имя**).

15. Сохраните файл.

Самостоятельная работа

1. На листе **Математические** в столбце **H** рассчитайте функцию **$Y=25^{X}*SIN(10X)$**.

Для всех вычисленных значений задайте **Условное форматирование:** Если значение отрицательное, то оно должно окрашиваться в **красный** цвет.

2. На листе **Статистика+Логика** в столбце **Расчет** посчитайте количество дисциплин, по которым получены зачеты и соответственно не получены (используйте функцию **СЧЁТЕСЛИ** из категории **Статистические**).

В столбце **Баллы** примените **Условное форматирование:** Если количество баллов больше 41, то фон должен стать **светло-зеленым**, если меньше 41 – то **розовым**.

3. На листе **Текстовые** посчитайте количество букв в **Имени** и **Отчестве**.

И напишите в одну строку Заглавными буквами **Фамилию** и **инициалы** (**ФАМИЛИЯ И.О.**).

4. Сохраните Вашу работу.
5. Покажите выполненное задание преподавателю.